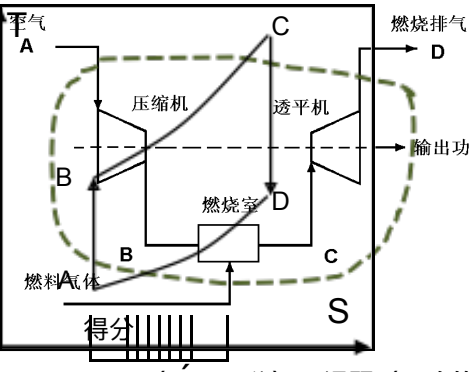


得分

4——2015学年第一学期
双语）》期末考试试卷

任课教师：_____分数：___

一、（2´8=16分）正误题（正确的画○，错误的画×，标在[ ]中）

[○] 气体混合物的维里系数仅为温度和组成的函数。
[○] 气体经节流阀膨胀后，温度可能降低或升高，这取决于其初态。
[×] 理想气体的焓和熵都与体系压力无关。
[×] 若绝热过程的熵增加，则其㶲必然减少。
[○] 理想溶液中组分的逸度正比于其摩尔分数。
[×] 若某二元混合物形成共沸，则各组分的无限稀释活度系数必大于1。
[○] 饱和液体经过可逆绝热膨胀达到更低压力，部分液体必然会汽化。
[×] 二元VLE体系的泡点曲线对应着饱和蒸汽混合物的状态。

二、（6´4=24分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

1. 简述如何利用水蒸气表计算500℃和4MPa下过热蒸气的逸度系数。

[解] 根据逸度定义，等温下对纯组分有：dG=RTdlnf

积分得：RTln(f/f*)=G-G*=H-H*-T(S-S*)

其中上标*表示某参考状态，现取其为同一温度和足够低压（如P*=1kPa）下的水蒸气，在水蒸气表中可查出上式中两个状态的焓和熵值，最后得到逸度系数：

$\Phi=f/P=P^*/P\{e^{[H-H^*-T(S-S^*)]/RT}\}$

2. 简述何为偏摩尔性质，其与混合性质有何关系？

[解] 偏摩尔性质定义为：$\bar{M}_i=\left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{nM}{RT}\right)\right]_{p,T,n_{j\neq i}}$

混合性质定义为纯组分形成混合体系后性质的变化：$\Delta_{mix}M=M-\sum_i x_i M_i$

根据偏摩尔性质的加和性得到二者关系为：$M=\sum_i x_i(\bar{M}_i-M_i)$

3. 简述如何用三次型状态方程计算混合气体在一定温度T，压力P和组成**y**下的摩尔体积（无须描述数值求解过程）。

[解] 一般混合流体都是将其视为虚拟的纯流体M，再利用纯流体的状态方程计算，而该虚拟纯流体的参数需根据混合规则得到，对于三次型方程：

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)}$$，其参数为a和b，虚拟纯流体的参数：

$$a_M=\sum_i\sum_j y_i y_j a_{ij}\quad ,\quad a_{ij}=(1-k_{ij})\sqrt{a_{ii}a_{jj}}\quad ,\quad b_M=\sum_i y_i b_i\quad ,$$

式中纯流体参数a_{ii}和b_i可通过临界性质得到：

$$a(T)=\Psi\alpha(T_r,\omega)\frac{R^2T_c^2}{p_c}\quad ,\quad b=\Omega\frac{RT_c}{p_c}$$

得到上述参数a_M和b_M后即可通过数值求解得到给定T、P下的摩尔体积V。

4. 若纯组分A与B混合形成二元体系时放热，试问温度升高时其组分活度系数增大还是减小（以纯液态为标准态）？请说明理由。

[解] 活度系数与温度的关系为：$\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,x}=-\frac{\bar{H}_i^E}{RT^2}$，由题意可知过量焓$H^E=\Delta_{mix}H=H-\sum_i x_i H_i<0$，因此活度系数随温度升高而增大。

三、（20分）分析计算题

一个理想的燃气动力循环过程如下图所示，其中A→B和C→D为可逆绝热过程，B→C和D→A为等压过程，试：

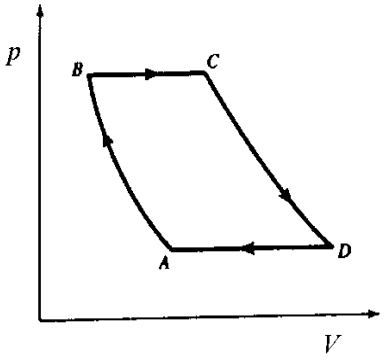
1) 在T-S图上绘制该过程。

2) 将燃烧室处理为与一温度为T_H的高温热源接触的换热器，写出虚线所示控制体积内的㶲平衡方程（环境温度为T_0）。

3) 如何计算图中三个设备各自的㶲损失?

4) 若透平机的等熵膨胀系数$\eta_E<1$，其㶲损失有何变化?





[解] (1)

(2) $m_A\varepsilon_A-m_D\varepsilon_D+(1-T_0/T_H)Q_H$
$+w_{sc}-w_{st}+\Sigma(mI_{int})=0$

(3) 图示压缩和膨胀过程均为可逆过程，因此没有㶲损失。燃烧室的㶲损失可以通过平衡方程求出:

$m_A\varepsilon_B-m_C\varepsilon_C+m_{燃料}\varepsilon_{燃料}+(mI_{int})=0$

、



(4) 由膨胀机的熵平衡方程:

$m_CS_C-m_DS_D+mS_{gen}=0$

若膨胀效率小于1，必有$S_D>SC$，因此㶲损失会增加。

四、（20分）计算题（可选用汉语或英语做答）

Estimate the enthalpy H for steam at 0.5MPa and 280°C, setting liquid water at triple-point (0.01°C, 611.657 Pa) as the start state. Compare your result to that in steam tables (3022.9kJ/kg). Show how to improve it. (Estimate the heat of vaporization using equations given in the appendix. Use generalized Virial equation to calculate. For water: P_c = 22.06 MPa, T_c = 647.1 K, ω = 0.345)

[解] 根据题意，设计如下热力学路径计算该焓值：

$(T_0,p_0^{sat})^{liq} \rightarrow (T_0,p_0^{sat})^{vap} \rightarrow (T_0,p_0^{sat})^{IG} \rightarrow (T,p)^{IG} \rightarrow (T,p)^{vap}$

I II III IV

其中下标0表示三相点，sat表示饱和，IG表示理想气体。第II步对焓值贡献非常小，可忽略。

第I步需估算三相点处的饱和蒸发焓：

第III步是理想气体：

第IV步需计算剩余焓：

五、（20分）计算题

已知25°C，20atm下二元液态混合物中组分1的逸度为：

$$\hat{f}_1 = 50x_1 - 80x_1^2 + 40x_1^3$$

其中 x_1 是组分1的摩尔分率， $\hat{f}_1$ 的单位为atm，试确定在上述温度和压力下：

1) 纯组分1的逸度 f_1 和逸度系数 φ_1 。

2) 纯组分1的亨利系数 K_1 。

3) 活度系数 γ_1 与 x_1 的关系式（以液态纯组分为标准态）。

4) 由该温度压力下 $\hat{f}_1$ 的关系式求出 $\hat{f}_2$ （提示：用Gibbs-Duhem方程）

[解] (1) 显然 $\hat{f}_1 ff1 = \hat{f}_1 = 50x_1 - 80x_1^2 + 40x_1^3$